

Universidad Tecnológica Nacional

Tecnicatura Universitaria en Programación

Programación 1

Gestión de Datos de Países en Python

Integrantes:

Nahuel Gonzalo Sandoval y Micaela Ibarra

Comisiones 14 y 9

Fecha de entrega 15/06/2026

Índice

Objetivo del proyecto	1
Marco Teórico	2
Decisiones Técnicas y Arquitectura	2
Uso de GitHub y GitHub Desktop	6
Dificultades y decisiones técnicas	8
Conclusión.....	8
Links del proyecto	8
Bibliografía.....	9

Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema en Python que permite gestionar información de países utilizando estructuras de datos.

El sistema permite al usuario realizar distintas operaciones como agregar, buscar, filtrar, ordenar y analizar datos, a través de un menú interactivo.

Se pretende aplicar los conocimientos adquiridos en la materia, especialmente en el uso de archivos, funciones y estructuras de control.

Marco Teórico

En esta sección del documento se detallarán los conceptos aplicados al sistema creado en Python. Su bibliografía correspondiente se encuentra en la sección “Bibliografía”.

Listas: Son estructuras de datos que permiten almacenar una secuencia ordenada de elementos, los cuales pueden ser de cualquier tipo: números, cadenas, booleanos u otras listas.

Diccionarios: Almacenan datos en pares clave-valor. En este trabajo se utilizan para representar cada país con sus atributos como nombre, población, superficie y continente.

Funciones: Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. Se puede definir una función y llamarla.

Condicionales: Son estructuras que permiten tomar decisiones en el programa mediante condiciones como if, elif y else.

Archivos: Un archivo es una unidad de almacenamiento que contiene datos que pueden ser leídos o escritos por un programa, Python nos permite abrir archivos, leer su contenido, modificarlos y guardarlos de forma flexible. En este caso vamos a estar utilizando un archivo CSV.

Archivo CSV: Los archivos CSV son similares a planillas, cada línea representa una fila y los valores están separados por comas. En este trabajo se utiliza un archivo csv de los países.

Estructuras repetitivas: Utilizamos bucles, que son estructuras de control que permiten ejecutar un bloque de instrucciones varias veces. En el trabajo utilizamos bucles como While y For.

Ordenamientos: Permiten organizar los datos según criterios como nombre, poblacion o superficie.

Decisiones Técnicas y Arquitectura

Flujo general del programa

El sistema inicia cargando los datos desde un archivo CSV y almacenándolos en una estructura de lista de diccionarios. Luego se muestra un menú interactivo donde el usuario puede seleccionar distintas operaciones. Según la opción elegida, se ejecuta una función específica (agregar, buscar, filtrar, ordenar o calcular estadísticas). Al finalizar cada operación, el programa retorna al menú principal hasta que el usuario decida salir.



Funcionalidades del sistema

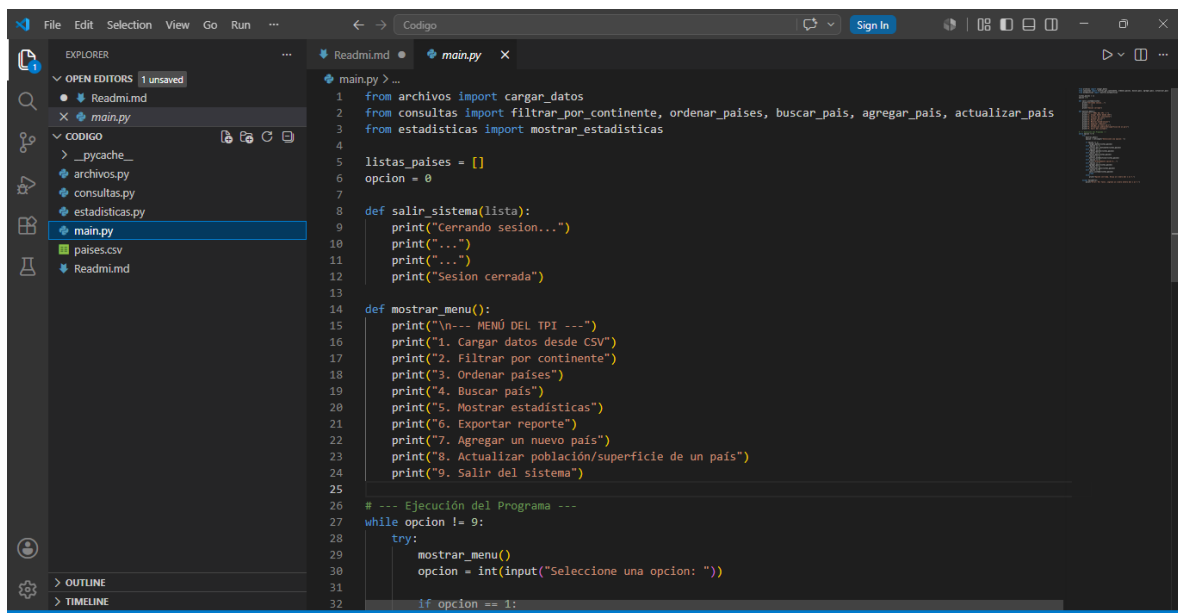
El sistema permite realizar las siguientes operaciones:

- Cargar datos desde CSV.
- Filtrar por continente.
- Ordenar países.
- Buscar país.
- Mostrar estadísticas.
- Exportar reporte.
- Agregar un nuevo país.
- Actualizar poblacion/superficie.
- Salir del sistema.

Cada una de estas funcionalidades fue implementada mediante funciones específicas para mantener el código organizado y reutilizable.

Capturas de ejecución:

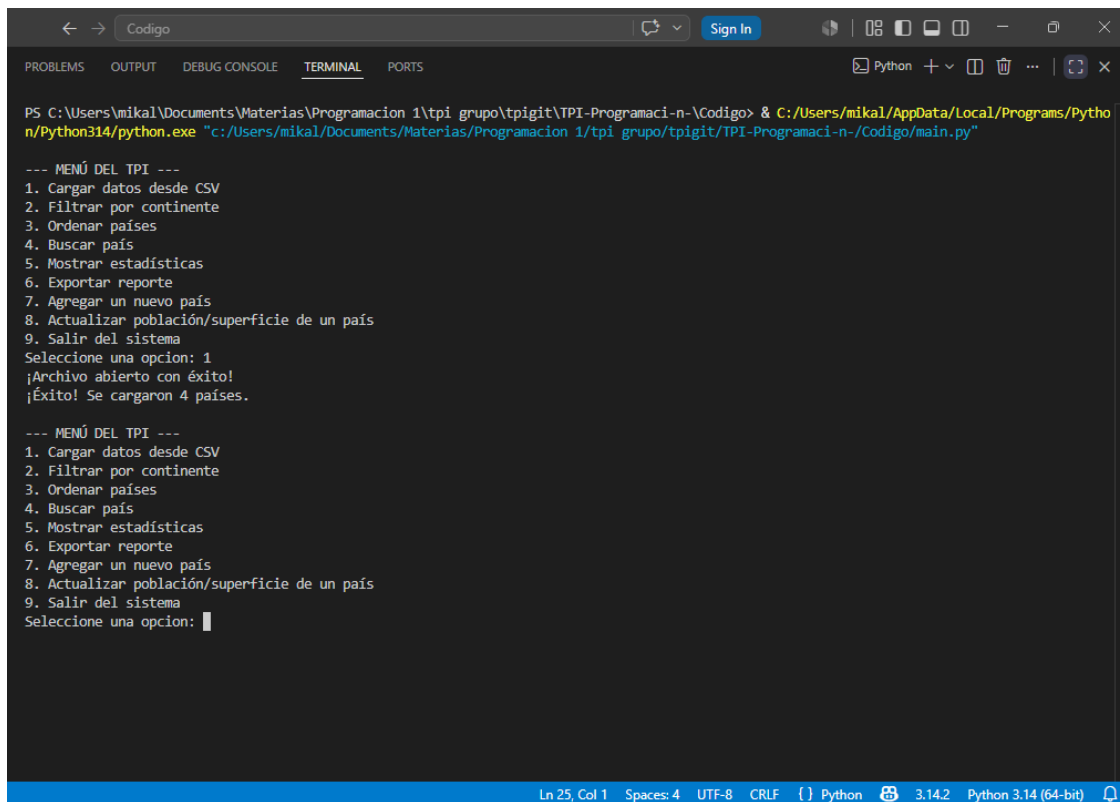
Ejemplos de la ejecución de varias opciones:



```
1 from archivos import cargar_datos
2 from consultas import filtrar_por_continente, ordenar_paises, buscar_pais, agregar_pais, actualizar_pais
3 from estadisticas import mostrar_estadisticas
4
5 listas_paises = []
6 opcion = 0
7
8 def salir_sistema(lista):
9     print("Cerrando sesion...")
10    print("...")
11    print("...")
12    print("Sesion cerrada")
13
14 def mostrar_menu():
15     print("\n--- MENÚ DEL TPI ---")
16     print("1. Cargar datos desde CSV")
17     print("2. Filtrar por continente")
18     print("3. Ordenar países")
19     print("4. Buscar país")
20     print("5. Mostrar estadísticas")
21     print("6. Exportar reporte")
22     print("7. Agregar un nuevo país")
23     print("8. Actualizar población/superficie de un país")
24     print("9. Salir del sistema")
25
26 # --- Ejecución del Programa ---
27 while opcion != 9:
28     try:
29         mostrar_menu()
30         opcion = int(input("Seleccione una opcion: "))
31     except:
32         pass
```

Captura del menú en carpeta main.py

Micaela Ibarra y Nahuel Gonzalo Sandoval

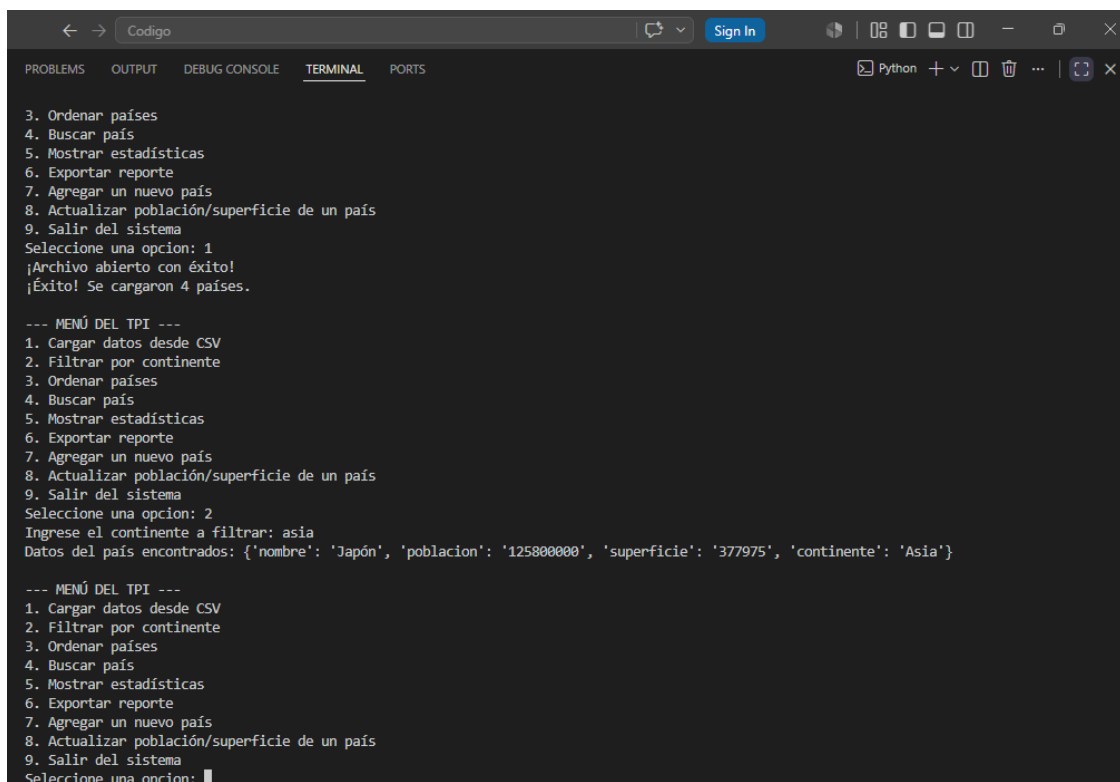


```
PS C:\Users\mikal\Documents\Materias\Programacion 1\tpi_grupo\tpigit\TPI-Programaci-n-\Codigo> & C:/Users/mikal/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/mikal/Documents/Materias/Programacion 1/tpi_grupo/tpigit/TPI-Programaci-n-/Codigo/main.py"

--- MENÚ DEL TPI ---
1. Cargar datos desde CSV
2. Filtrar por continente
3. Ordenar países
4. Buscar país
5. Mostrar estadísticas
6. Exportar reporte
7. Agregar un nuevo país
8. Actualizar población/superficie de un país
9. Salir del sistema
Seleccione una opcion: 1
¡Archivo abierto con éxito!
¡Éxito! Se cargaron 4 países.

--- MENÚ DEL TPI ---
1. Cargar datos desde CSV
2. Filtrar por continente
3. Ordenar países
4. Buscar país
5. Mostrar estadísticas
6. Exportar reporte
7. Agregar un nuevo país
8. Actualizar población/superficie de un país
9. Salir del sistema
Seleccione una opcion: 
```

Capturas del funcionamiento del menú y opción 1.



```
3. Ordenar países
4. Buscar país
5. Mostrar estadísticas
6. Exportar reporte
7. Agregar un nuevo país
8. Actualizar población/superficie de un país
9. Salir del sistema
Seleccione una opcion: 1
¡Archivo abierto con éxito!
¡Éxito! Se cargaron 4 países.

--- MENÚ DEL TPI ---
1. Cargar datos desde CSV
2. Filtrar por continente
3. Ordenar países
4. Buscar país
5. Mostrar estadísticas
6. Exportar reporte
7. Agregar un nuevo país
8. Actualizar población/superficie de un país
9. Salir del sistema
Seleccione una opcion: 2
Ingrese el continente a filtrar: asia
Datos del país encontrados: {'nombre': 'Japón', 'poblacion': '125800000', 'superficie': '377975', 'continente': 'Asia'}

--- MENÚ DEL TPI ---
1. Cargar datos desde CSV
2. Filtrar por continente
3. Ordenar países
4. Buscar país
5. Mostrar estadísticas
6. Exportar reporte
7. Agregar un nuevo país
8. Actualizar población/superficie de un país
9. Salir del sistema
Seleccione una opcion: 
```

Captura de la ejecución de la opción 2

```
← → Codigo Sign In Python + - [Icons] X
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

6. Exportar reporte
7. Agregar un nuevo país
8. Actualizar población/superficie de un país
9. Salir del sistema
Seleccione una opción: 2
Ingrese el continente a filtrar: asia
Datos del país encontrados: {'nombre': 'Japón', 'poblacion': '125800000', 'superficie': '377975', 'continente': 'Asia'}

--- MENÚ DEL TPI ---
1. Cargar datos desde CSV
2. Filtrar por continente
3. Ordenar países
4. Buscar país
5. Mostrar estadísticas
6. Exportar reporte
7. Agregar un nuevo país
8. Actualizar población/superficie de un país
9. Salir del sistema
Seleccione una opción: 4
Ingrese el nombre del país: Argen
Nombre: Argentina
Poblacion: 45376763
Superficie: 2780400
Continente: América

--- MENÚ DEL TPI ---
1. Cargar datos desde CSV
2. Filtrar por continente
3. Ordenar países
4. Buscar país
5. Mostrar estadísticas
6. Exportar reporte
7. Agregar un nuevo país
8. Actualizar población/superficie de un país
9. Salir del sistema
Seleccione una opción: |
```

Captura de la opción 4 en ejecución.

```
< -> Codigo Sign In
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + -
Seleccione una opcion: 4
Ingrese el nombre del pais: Argen
Nombre: Argentina
Poblacion: 45376763
Superficie: 2788480
Continente: América

--- MENÚ DEL TPI ---
1. Cargar datos desde CSV
2. Filtrar por continente
3. Ordenar países
4. Buscar país
5. Mostrar estadísticas
6. Exportar reporte
7. Agregar un nuevo país
8. Actualizar población/superficie de un país
9. Salir del sistema
Seleccione una opcion: 7
Cargar nuevo Pais
Ingrese el nombre del país: Rusia
Ingrese el continente: Europa
Ingrese la población (solo números): 50802096245
Ingrese la superficie en km2 (solo números): 4088895
¡Éxito! El país 'Rusia' fue agregado a la lista en memoria.

--- MENÚ DEL TPI ---
1. Cargar datos desde CSV
2. Filtrar por continente
3. Ordenar países
4. Buscar país
5. Mostrar estadísticas
6. Exportar reporte
7. Agregar un nuevo país
8. Actualizar población/superficie de un país
9. Salir del sistema
Seleccione una opcion: |
```

Captura de ejecución de la opción 7.

Uso de GitHub y GitHub Desktop

Para el desarrollo del proyecto utilizamos Git y GitHub como sistema de control de versiones. Esto permitió llevar un seguimiento de los cambios realizados en el código, facilitando la organización del trabajo en equipo.

Cada integrante realizaba modificaciones en el proyecto y luego las subía al repositorio mediante commits, permitiendo mantener una versión actualizada del sistema. Además, el uso de GitHub facilitó la comunicación y coordinación, evitando la pérdida de información y permitiendo continuar el trabajo de manera ordenada.

El repositorio también funciona como medio de entrega del proyecto, incluyendo el código fuente, el archivo CSV, la documentación y el README.md.

Estructura del Proyecto en GitHub:

- |— main.py
 - |— Capturas
- |— Capturas Desarrollo
- |— Conversaciones informales
- |— Readmi.txt
 - |— Código
- |— Readmi.md
- |— Archivos.py
- |— consultas.py
- |— estadísticas.py
- |— main.py
- |— países.csv
 - |— Documentos
- |— Consigna tpi.pdf
- |— Readmi.txt
- |— Trabajo Practico Integrador
- |— paises.csv

|— README.md

|— .gitignore

Dificultades y decisiones técnicas

Durante el desarrollo del proyecto nos encontramos con varias trabas técnicas que tuvimos que ir resolviendo paso a paso.

Organización como equipo: Ambos integrantes trabajamos, por lo cual tuvimos que adaptarnos a ello, uno realizaba avances y antes de ir al trabajo comunicaba progresos, para que el otro pudiera seguir, este al terminar hacia lo mismo. Creando un ciclo de avanzar, comunicar y continuar.

Archivos CSV: Al principio fue complicado leer y guardar datos sin perder información. Después de varios intentos, logramos manejarlo bien usando las funciones de lectura y escritura en Python.

Organización del código: Otro desafío fue modularizar el programa con funciones. Al dividir las tareas, el código quedó más claro y fácil de mantener.

Búsquedas y ordenamientos: También nos costó implementar correctamente estas partes, pero aplicando estructuras de control y lógica conseguimos que funcionen como esperábamos.

Errores de código: A medida que se detectaron errores, se solucionaron como equipo, ayudándonos mutuamente y revisando bibliografía dada por la institución.

Listas de diccionarios: Se decidió utilizar estas listas para almacenar países debido a su flexibilidad y facilidad de acceso.

Conclusión

Este trabajo nos permitió poner en práctica los conceptos de programación aprendidos en la institución: estructuras de datos, funciones y manejo de archivos. Más allá de los problemas iniciales, conseguimos armar un sistema que simula la gestión de información de países. En el proceso reforzamos lo aprendido en la cursada y ganamos experiencia real en cómo encarar un proyecto de programación en equipo.

Links del proyecto

Repositorio de GitHub: <https://github.com/Ghivex/TPI-Programaci-n-.git>

Video: <https://youtu.be/mr3SiS-lt1U?si=5mYTchU9PrH9G8RQ>



Bibliografía

Lista de la bibliografía consultada.

[Actividad 2 - Listas.pdf](#)

[5 - Funciones.docx.pdf](#)

[Archivos 1 - Introducción Archivos .docx.pdf](#)

[Apunte - Archivos.pdf](#)

[Buscar en diagrama de flujo - Canva](#)

[4 - Archivos csv \(listas y diccionarios\).docx.pdf](#)

[3 - strip\(\), split\(\), .join\(\).docx.pdf](#)

[2 - Apertura, lectura, escritura, cierre de archivos.pdf](#)

[5 - Manejo de errores con archivos.docx.pdf](#)

[Listas - Actividad 5.pdf](#)

[Listas Actividad 4.pdf](#)

[git 1.pdf](#)

[git2.pdf](#)

[git3.pdf](#)